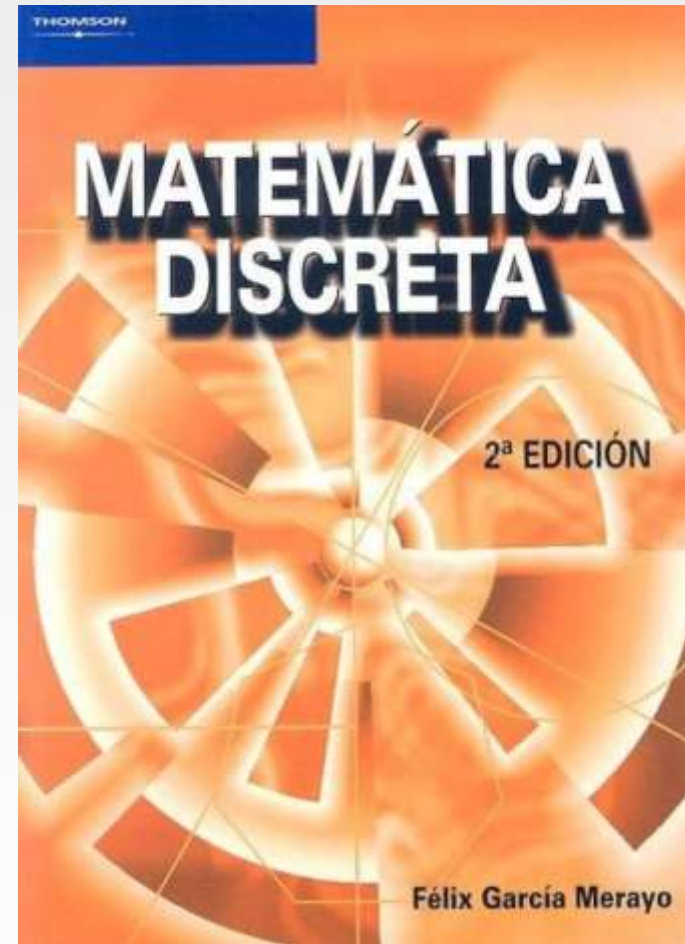
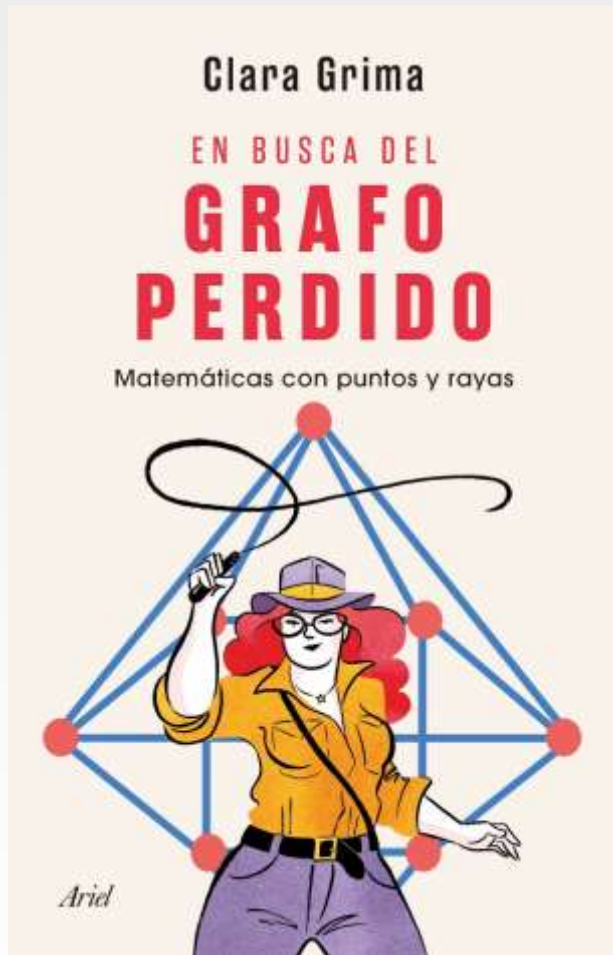


ESTRUCTURA DEL CURSO

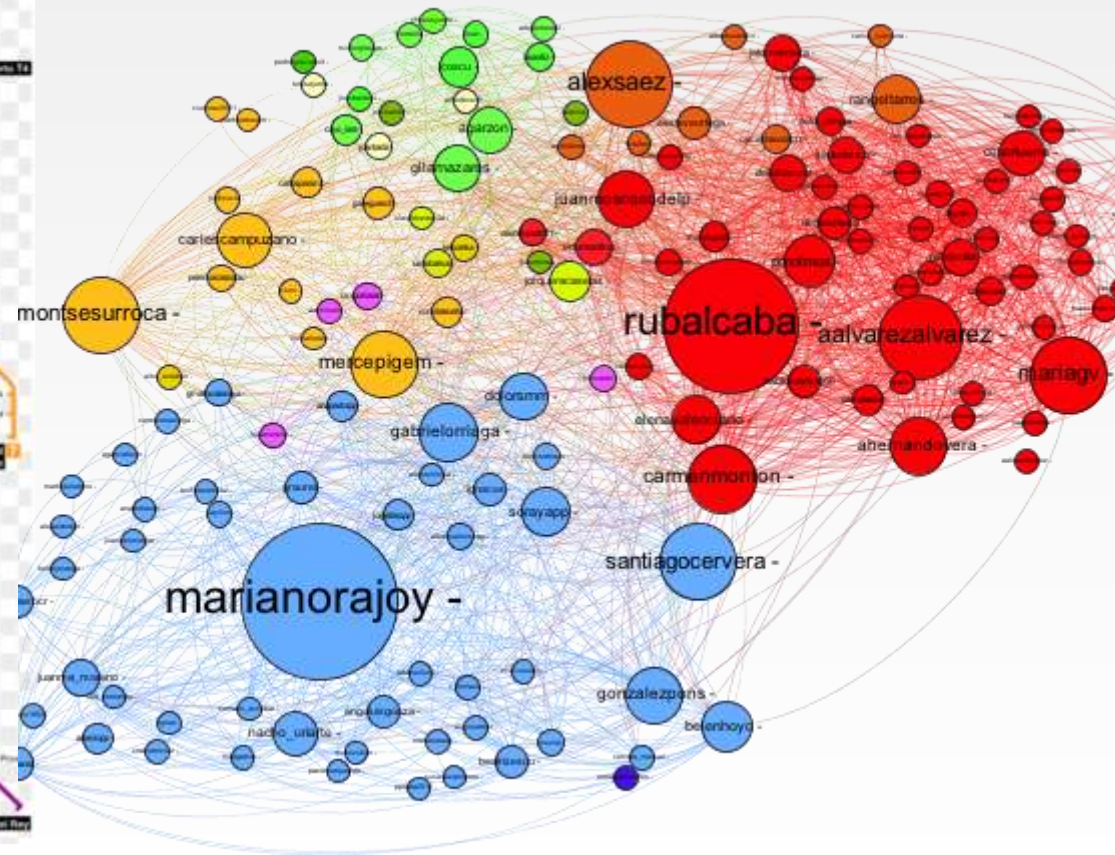
- GRAFOS
 - Representación
 - Algoritmos
 - Teoría
- TEORÍA DE NÚMEROS
 - Álgebra de restos y algoritmo de Euclides. El teorema chino
 - Fracciones continuas y ecuaciones diofánticas
 - Función phi
 - Residuos cuadráticos
 - Métodos de factorización
 - Pequeño teorema de Fermat, su generalización y aplicaciones

Criterios de evaluación

- Entregables: sobre 3
 - Problemas teóricos y prácticos: 0,2 por problema
 - Algoritmos entregables: 0.6-1.5 por algoritmo (con librerías / a pelo)
- Participación (breves tests y ejercicios): sobre 2
- Dos parciales(sobre 5 puntos)
 - Grafos y Algoritmos de grafos
 - Teoría de números



¿Qué tienen en común estos objetos?





Grafos. Ejemplos y definiciones

Discreta II

Georgy Nuzhdin

2022-2024

Los grafos...

- ¿qué son?
- ¿en qué tareas aparecen?

Ejemplos de uso de grafos

- mapa de carreteras o calles
- red de flujos (datos, líquidos)
- red de transportes urbanos / redes logísticas
- RRSS
- relación de interferencia entre antenas en un sistema de comunicación inalámbrica
- los enlaces entre documentos en Internet
- sucesión de jugadas en un juego
- ...

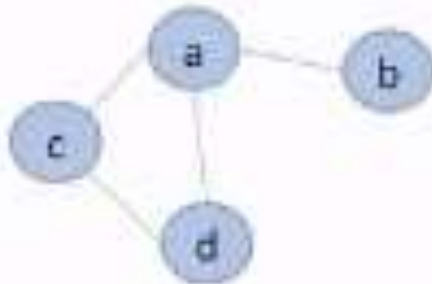
Definición de un grafo

| **Definición.** Un **grafo** es una pareja de conjuntos $G = (V, A)$, donde $V = \{a, b, c \dots\}$ es el conjunto de vértices y $A = \{(a, b), (a, c), \dots\}$ es el conjunto de aristas, parejas no ordenadas de vértices

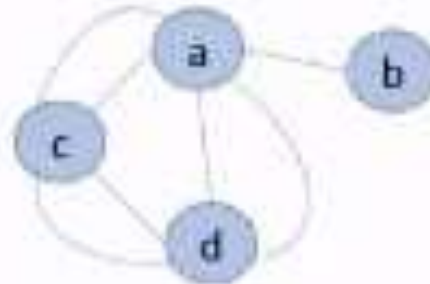
- Si dos vértices están unidos por varias aristas, éstas se llaman **paralelas** y el grafo, **multigrafo**
- Si una arista une un vértice consigo mismo, esta arista se llama **lazo** (*a loop*), y el grafo correspondiente, **pseudografo**
- Un grafo sin aristas paralelas y sin lazos se llama **grafo simple**

Tipos de grafos

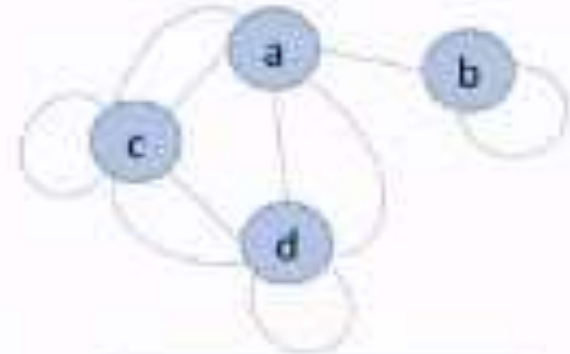
Simple



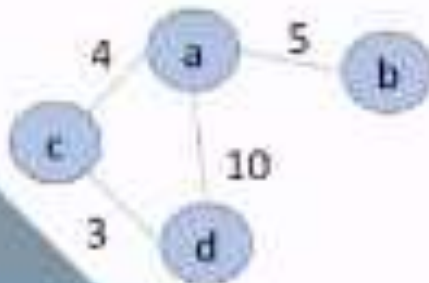
Multigrafo



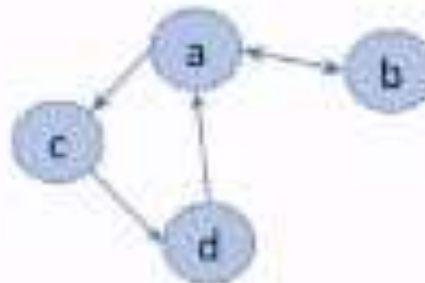
Pseudografo



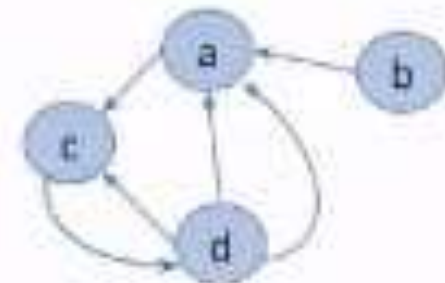
Ponderado



Grafo Dirigido

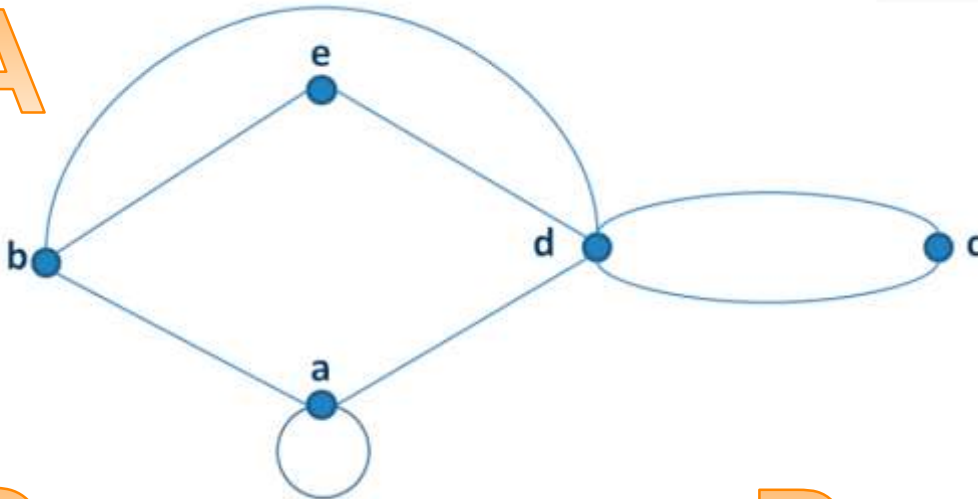


Multigrafo Dirigido

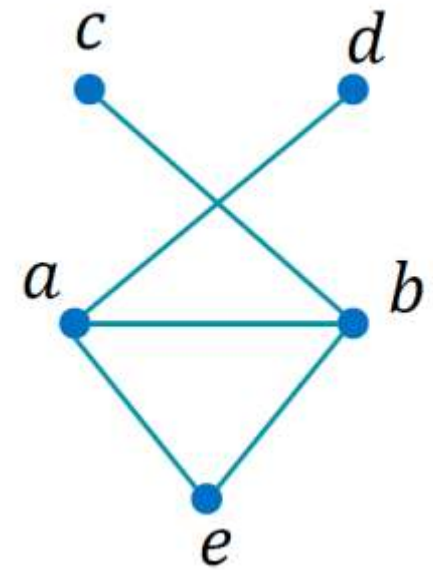


Caracteriza cada uno de estos grafos

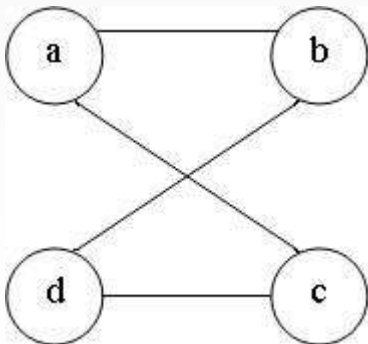
A



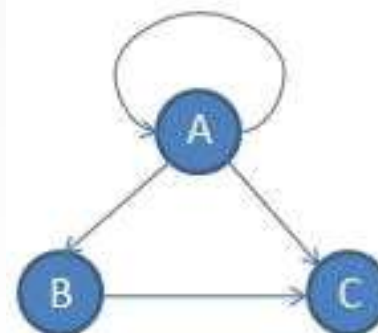
B



C

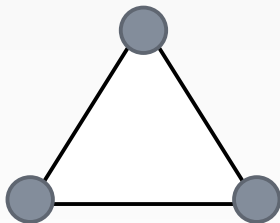


D



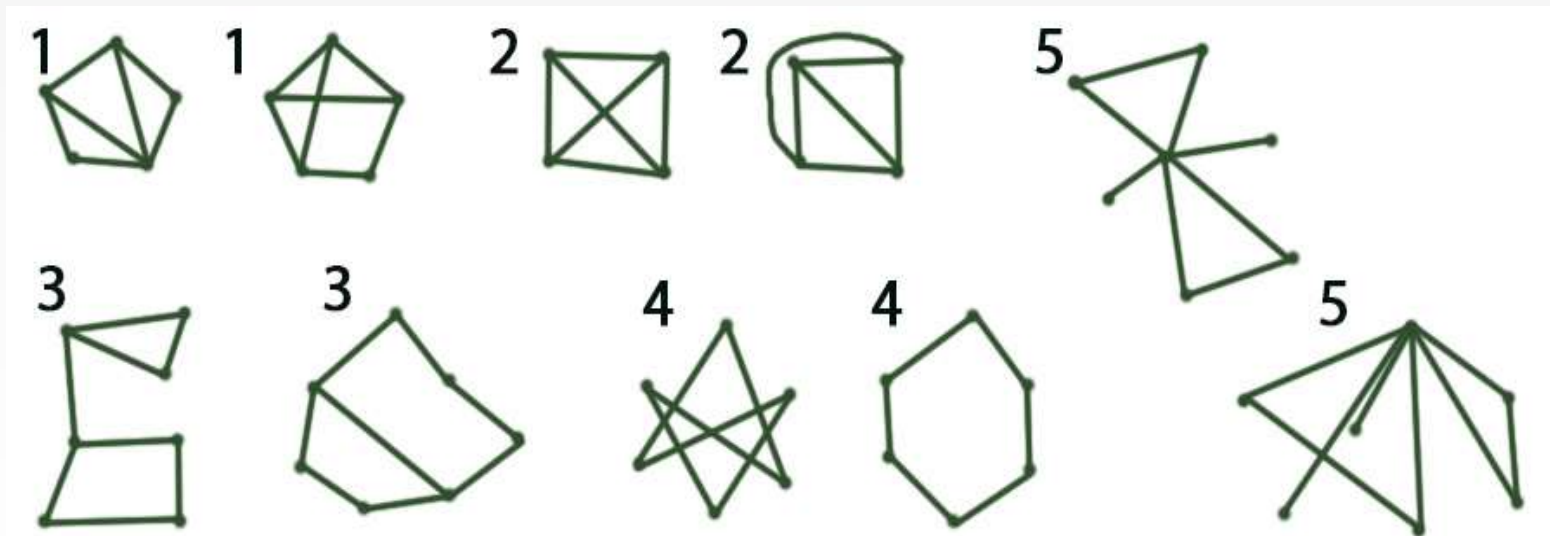
Recuerda que en un grafo simple...

- ...las aristas **pueden cruzarse**
- Pero se considera que se cruzan a distintos niveles, sin formar una intersección
- Aunque parezca mentira, estas dos representaciones se refieren al mismo grafo:

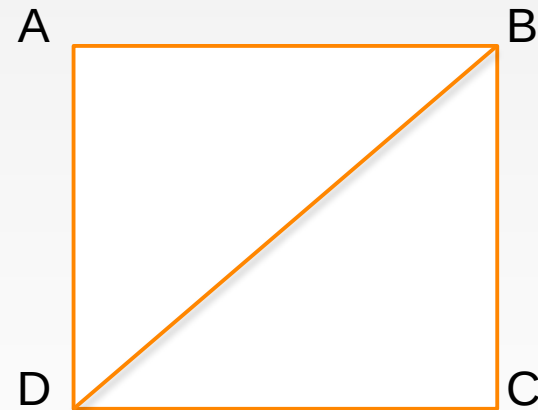
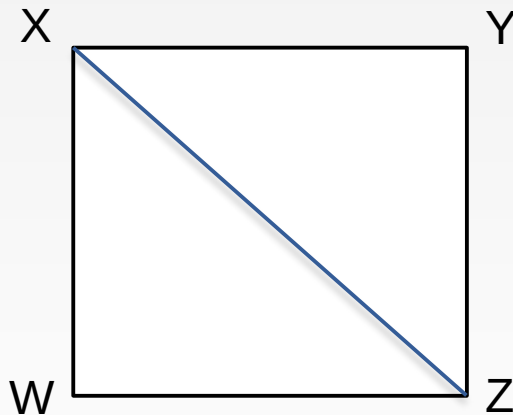


Representaciones de grafos

- Hay muchas maneras de dibujar el mismo grafo. Dos representaciones se llaman equivalentes o isomorfas si corresponden al mismo conjunto de vértices y aristas
- ¿Qué representaciones NO son equivalentes? ¡Demuéstralo!

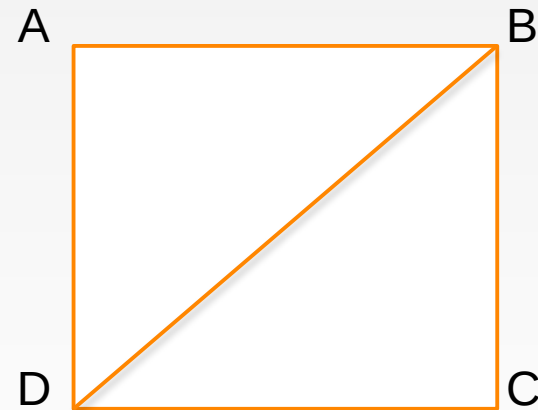
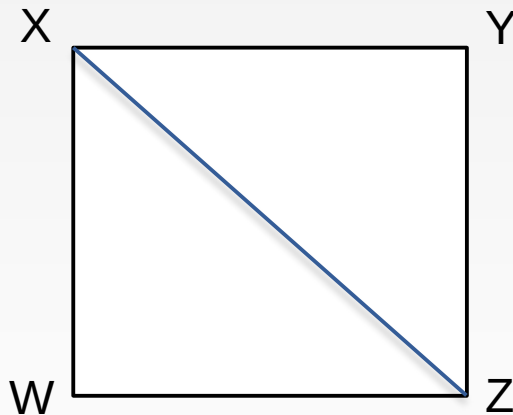


Grafos isomorfos



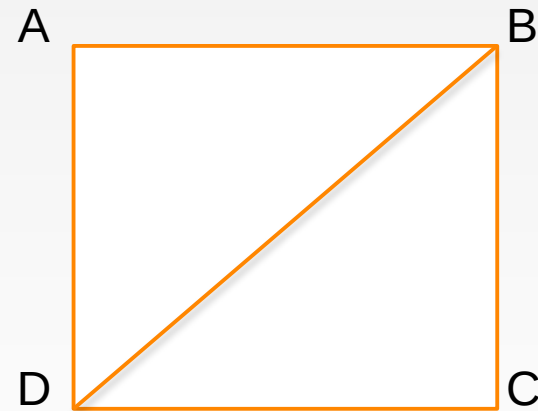
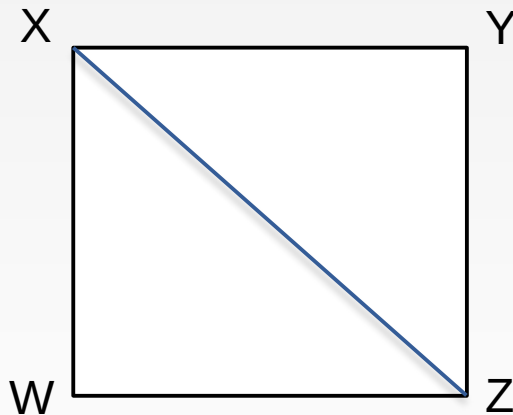
- Dos grafos son isomorfos si existe una biyección entre sus vértices que preserva las aristas
- Construye un isomorfismo

Contando isomorfismos



- ¿Dónde puede pasar el vértice X? ¿Y los demás?
- ¿Cuántos isomorfismos hay?

Contando isomorfismos



- El vértice X solamente puede pasar a otro de grado 3, o sea, a B o a D.
- Si $X \rightarrow B, Z \rightarrow D$ y si $X \rightarrow D, Z \rightarrow B$: dos opciones
- Si $Y \rightarrow A, W \rightarrow C$ y si $Y \rightarrow C, W \rightarrow A$: dos opciones . En total, hay 4.

¿Cuántos grafos no isomorfos hay de 3 vértices?

¿Cuántos grafos hay de 3 vértices?

- Suponemos que los vértices están numerados, y no es lo mismo unir 1 con 2 que 1 con 3

¿Cuántos grafos hay de 5 vértices?

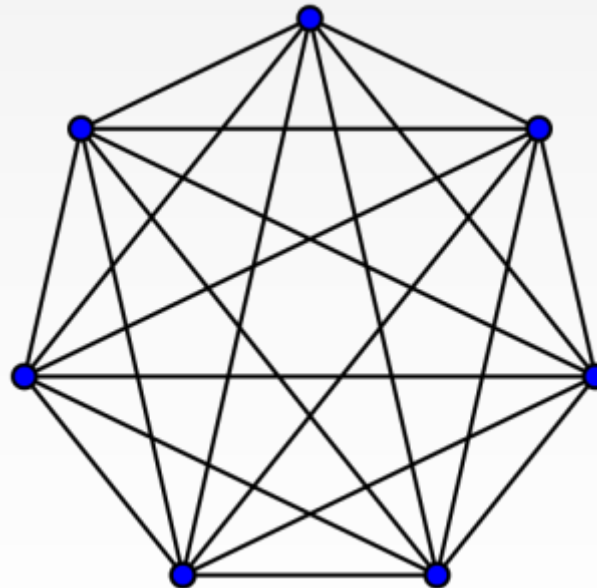
- Suponemos que los vértices están numerados, y no es lo mismo unir 1 con 2 que 1 con 3

Vuelos directos

- Queremos unir 50 aeropuertos para poder llegar desde cualquiera a cualquier otro con un vuelo directo.
¿Cuántos vuelos regulares habrá que planificar?

Grafos completos

- Un grafo de N vértices se llama **completo** (y se denota K_n) si cada pareja de vértices está conectada por una arista
- En el dibujo veis K_7



Grafos completos

- ¿Cuántas aristas tiene K_n ?
- Cada pareja de vértices no ordenada representa una aristas, por eso hay tantas aristas como parejas de vértices
- $\binom{n}{2}$

¿Cuántos grafos simples distintos (quizás isomorfos) con 5 vértices y 7 aristas se pueden formar?

- Piensa en la máxima cantidad de aristas

¿Cuántos grafos simples distintos (quizás isomorfos) con 5 vértices y 7 aristas se pueden formar?

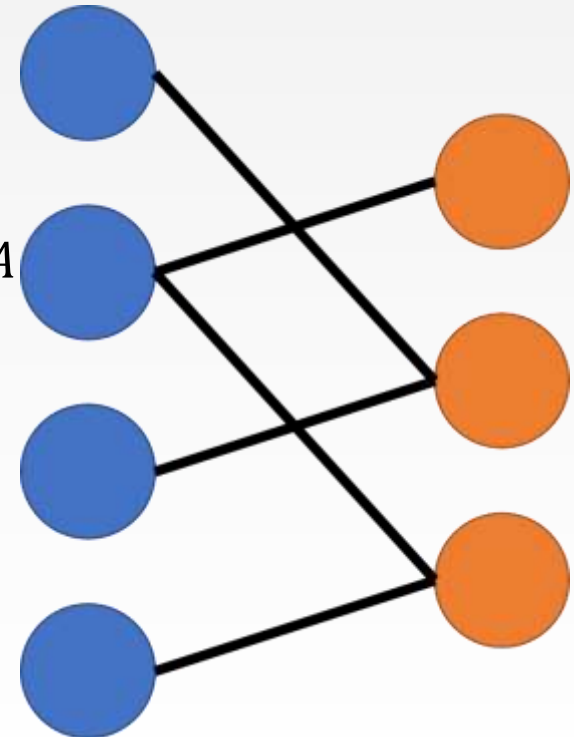
- Como mucho, puede haber $\binom{5}{2} = 10$ aristas
- Por tanto, tenemos que elegir 7 aristas de las 10 posibles
- Habrá $\binom{10}{7} = 120$ grafos distintos

Grafos planos (o “planares”)

- El grafo se llama **plano**, o planar, si se puede representar en el plano sin que las aristas se crucen
- ¿Es plano K_4 ?
- ¿ K_5 ?
- ¿ K_n , $n > 5$?

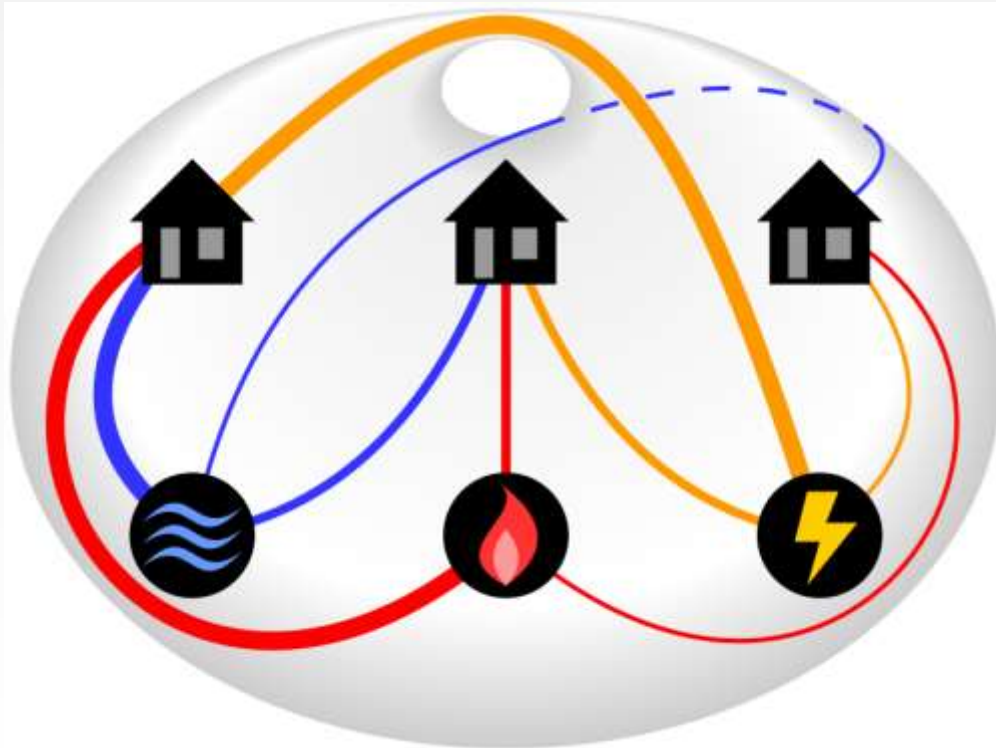
Grafos bipartitos

- El **grafo bipartito** es un grafo cuyos vértices se pueden dividir en 2 subconjuntos de tal manera que entre los vértices del mismo subconjunto no hay aristas
- El **grafo bipartito completo**, denotado $K_{n,m}$ es un grafo (V, A) tal que $V = V_1 \cup V_2, V_1 \cap V_2 = \emptyset, \forall v, v' \in V_1, u, u' \in V_2, (v, u) \in A, (v, v') \notin A, (u, u') \notin A$
- ¿Cuántas aristas tiene $K_{n,m}$?



Tres casas y tres pozos

- Tres vecinos están peleados y no se hablan. Quieren trazar caminos hacia las casetas de luz, gas y agua de tal manera que no se crucen



Dibuja cómo unir 5 despachos con cables

- De modo que de cada despacho salgan exactamente 3 cables

El grado del vértice y el del grafo

- El **orden** de un grafo es la cantidad de sus vértices, $|V|$
- El **tamaño** de un grafo es el número de sus aristas, $|A|$
- El **grado** de un vértice es la cantidad de caminos que entran o salen de él. Los lazos, por tanto, se cuentan por duplicado
- El doble del tamaño de un grafo simple es la suma de los grados de sus vértices

$$2|A| = \sum_{v \in V} gr(v)$$

- ¿Por qué no tenía solución el problema anterior?
- El número de vértices impares debe ser...

¡par!

Dibuja un grafo que tenga

- 5 vértices, cada uno de grado 4
- 5 vértices, tres de grado 3 y dos de grado 1
- 4 vértices, dos de grado 3, y dos de grado 2
- 7 vértices, cada uno de grado 3
- 7 vértices, 3 de grado 2 y 4 de grado 1

Camino, recorridos y grafos conexos

- Un **camino** es una sucesión de vértices tal que entre cada pareja de vértices vecinos hay una arista
- Un **camino simple** es un camino en el que no se repiten vértices
- Un **recorrido** es un camino en el que no se repite ninguna arista
- Un **circuito** es un recorrido cerrado (cuyo principio coincide con el final)
- Un **ciclo** es un circuito en el que no se repite ningún vértice (ni tampoco ninguna arista, claro)
- El grafo se llama **conexo** si desde cualquier punto podemos llegar a cualquier otro, es decir, existe un camino entre cualquier pareja de vértices

En una comarca hay N pueblos

- Cada pueblo está unido con M o más
- ¿Cuál es el mínimo de M para poder llegar de cualquier pueblo a cualquier otro?
- Reformulando: ¿cuál es el grado mínimo que tienen que tener los vértices para que el grafo sea conexo?
- $M \geq \frac{N-1}{2}$

¿Cuántas preguntas con respuesta “sí” o “no” hay que hacer para adivinar un número entero del 1 al 1 000 000?

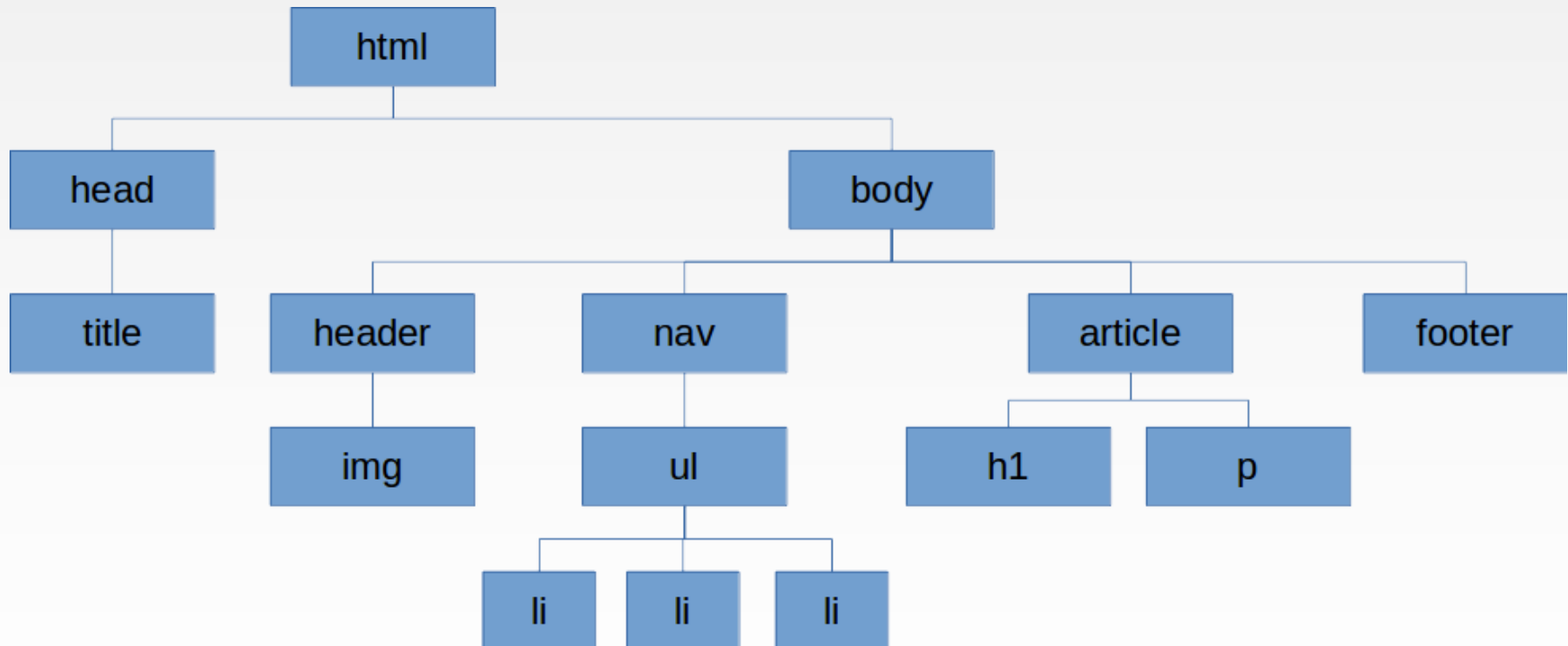
- A esto se le llama la **búsqueda binaria**
- Y al grafo correspondiente, “**árbol binario**”

Árboles

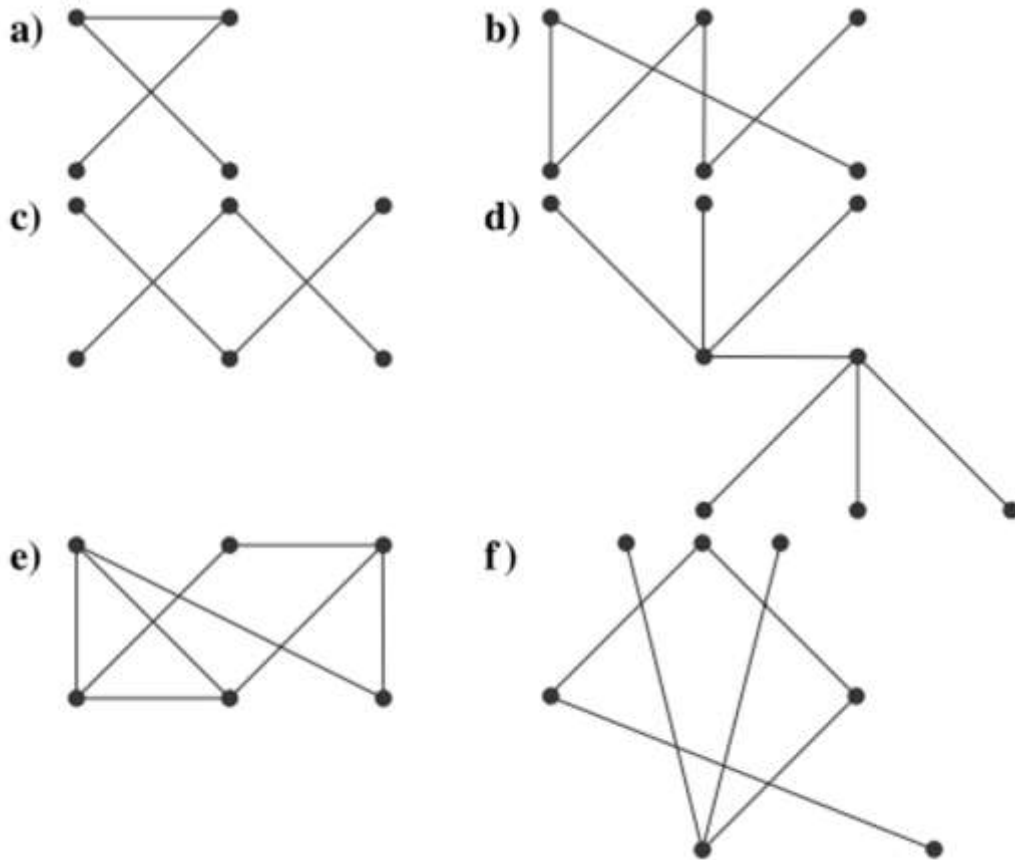
- | Un **árbol** es un grafo conexo sin ciclos
- | Un **árbol** es un grafo en el que para cada pareja de vértices existe un único recorrido que los une

- Demuestra que ambas definiciones son equivalentes

Ejemplos de árboles: HTML DOM



¿Qué grafos son árboles?



Hacia la característica de Euler

- En una comarca hay 13 pueblos. De cada pueblo podemos llegar a cualquier otro pueblo por una única ruta.
 - a. ¿Es verdad que hay un pueblo del que sale una sola carretera?
 - b. ¿Es verdad que hay dos pueblos de los que sale una sola carretera?
 - c. ¿Cuántas carreteras hay en la comarca?
 - d. Si una carretera se cierra por obras, ¿podremos llegar de cada pueblo a cualquier otro?

Demuestra que un grafo es un árbol si y sólo si

$$A = V - 1$$

Red de vóleibol

- La red de voleibol tiene 30x100 cuadrados
- ¿Cuál es el máximo de cuerdas que podemos cortar antes que la red se deshaga en varios pedazos?
- PISTA: ¿Qué tiene que ver con los árboles?

La característica de Euler

- Demuestra que para cualquier grafo plano (cuyas aristas NO se cruzan)
 $V + C - A = 2$
- Consideremos un ciclo. Al eliminar una arista, dos caras se fusionan en una. La cantidad de vértices no cambia

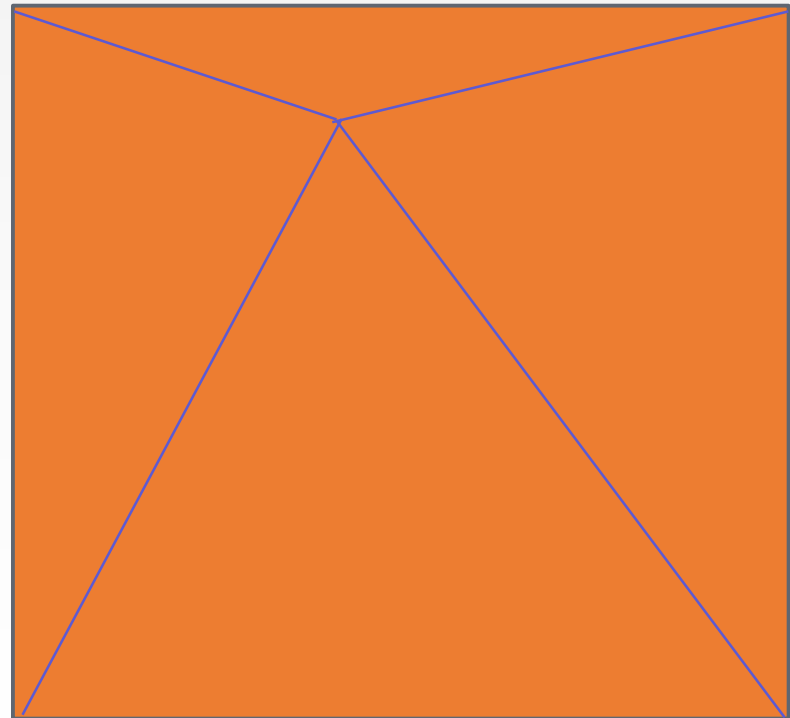
Lagos de Laponia

- En Laponia hay 7 lagos conectados por 10 canales. Viajando en barca podemos pasar de cualquier lago a cualquier otro. ¿Cuántas islas se esconden en el interior del sistema de lagos?



Triangulación del cuadrado

- Dentro de un cuadrado han pintado 20 puntos y los han unido entre ellos y con los vértices del cuadrado de modo que éste se ha dividido en triángulos. ¿Cuántos son?



Dibujando

- Dibuja 5 grafos no isomorfos de 5 vértices con ciclos y 5 grafos no isomorfos de 5 vértices sin ciclos

Criterios de existencia de grafos

¿Existe un grafo conexo con 10 vértices y

- 8 aristas?
- 50 aristas?

Un grafo conexo de N vértices debe tener

- Al menos $N - 1$ aristas (si es un árbol, no se le puede quitar ya ninguna arista)
- Como mucho $\frac{N(N-1)}{2}$ aristas (no puede tener más que un grafo completo)
- Son CONDICIONES NECESARIAS pero NO SUFICIENTES

Restricciones a los grafos

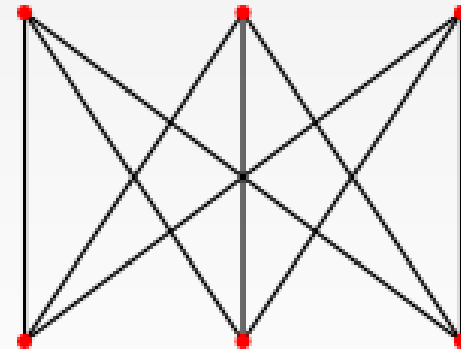
- Demostrar que si un grafo plano tiene al menos 2 aristas, se cumple
$$2A \geq 3C$$
- **Pista:** cada cara tiene al menos 3 aristas
- Ahora bien, cada arista es compartida entre 2 caras
- Si todas las caras fuesen triangulares, se daría $C/2 = A/3$, pero como puede haber más de 3 aristas por cara, se da $2A \geq 3C$

Restricciones a los grafos

- Demostrar que si un grafo plano tiene al menos 2 aristas, se cumple
$$A \leq 3V - 6$$
- Aplicando la característica de Euler $V - A + C = 2$, $A = V + C - 2$ ahora $2A \geq 3C$, $C \leq 2/3A$, de ahí $A \leq V + \frac{2}{3}A - 2$
- Demuestra que el grafo K_5 no es plano

Teorema de Kuratowski

- El grafo es plano si y solo si no contiene ni K_5 , ni $K_{3,3}$
- Es fácil demostrar la implicación inversa. Ya sabemos que K_5 no es plano. ¿Por qué no lo es $K_{3,3}$?
La inecuación anterior no funciona...
- ¡IDEA! ¿Cómo son las caras del $K_{3,3}$?
- Cada cara tiene 4 aristas, no 3. Por eso
 $2A \geq 4C$, $C \leq \frac{A}{2}$, de ahí $A \leq V + \frac{A}{2} - 2$,
- $A \leq 2V - 4$, $9 \leq 2 \cdot 6 - 4$. Contradicción



El algoritmo de Havel-Hakimi

Permite detectar si un grafo con determinada sucesión de grados de vértices no existe, pero no aporta garantías de su existencia.

1. Ordenamos los vértices de mayor a menor grado
2. Eliminamos el vértice de mayor grado (pongamos, de grado d) y restamos 1 a los siguientes d vértices
3. Reordenamos los vértices y volvemos al 2
4. Si llegamos a una serie de 0, el grafo **puede que exista**, si no, seguro que no

El algoritmo de Havel-Hakimi: ejemplos

Existe un grafo con
2 vértices de grado 1
2 de grado 2
2 de grado 3
2 de grado 4?

4	4	3	3	2	2	1	1
3	2	2	1	2	1	1	
3	2	2	2	1	1	1	
1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1		
0	1	1	1	1			
1	1	1	1	0			
0	1	1	0				
1	1	0	0				
0	0	0					

El algoritmo de Havel-Hakimi: ejemplos

Existe un grafo con
 2 vértices de grado 1
 2 de grado 2
 2 de grado 3
 1 de grado 6
 1 de grado 7?

7	6	3	3	2	2	1	1
5	2	2	1	1	0	0	
1	1	0	0	-1	0		

Árbol enraizado

| Un árbol se llama **enraizado** (arraigado, **rooted tree**) si uno de sus vértices está marcado como vértice raíz

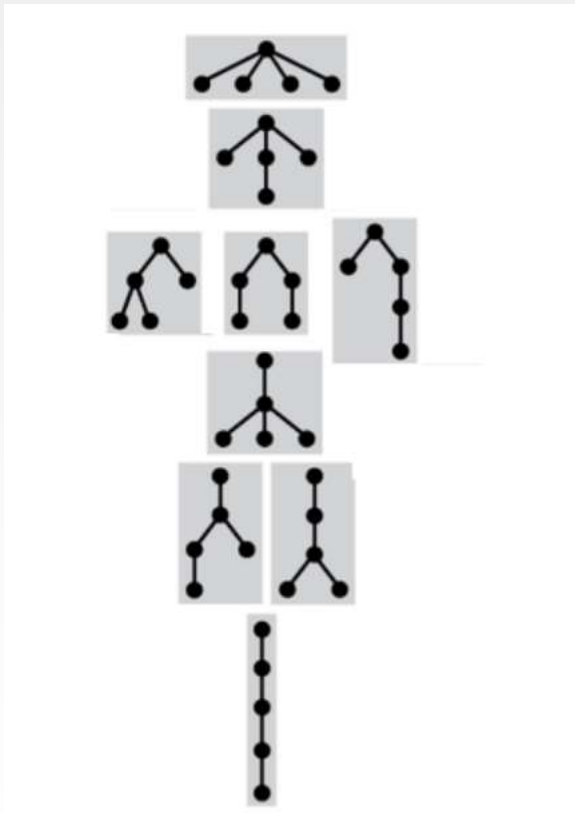
Árboles enraizados de 5 vértices

- Busca todos los árboles enraizados no isomorfos de 5 vértices
- Piensa en
 - ¿cuál es el grado máximo de un vértice?
 - ¿cuántas aristas hay?
 - ¿Cuál es el grado total del árbol?

Árboles de 5 vértices

- No puede haber vértices de grado 5 o mayor;
- Si hay alguno de grado 4, solo puede haber 1, y la sucesión de grados es (1, 1, 1, 1, 4).
- Si no hay de grado 4, pero sí de 3, solo cabe la posibilidad (1, 1, 1, 2, 3)

Árboles enraizados de 5 vértices

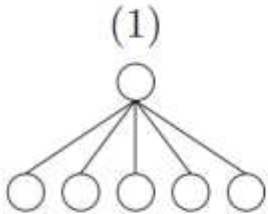


Árboles no isomorfos de 6 vértices

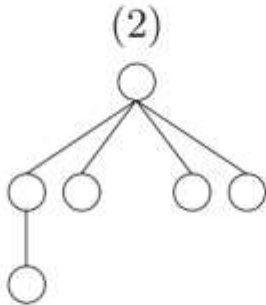
- ¿Cuántos árboles no isomorfos de 6 vértices hay?
- Ahora no diferenciamos el vértice raíz

Árboles no isomorfos de 6 vértices

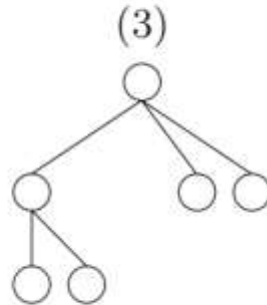
(1,1,1,1,1,5)



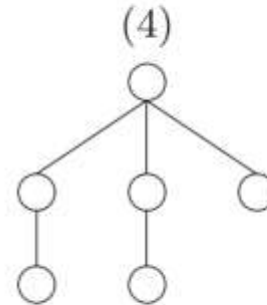
(1,1,1,1,2,4)



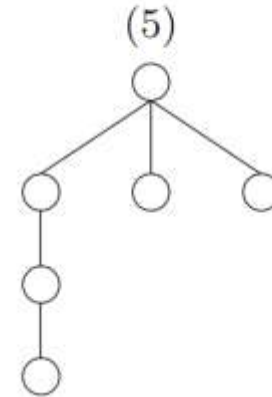
(1,1,1,1,3,3)



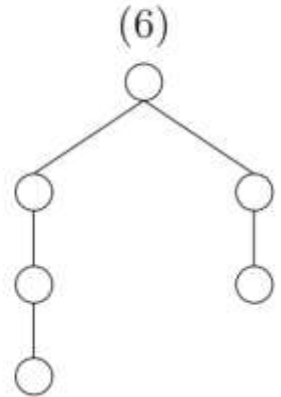
(1,1,1,2,2,3)



(1,1,1,2,2,3)

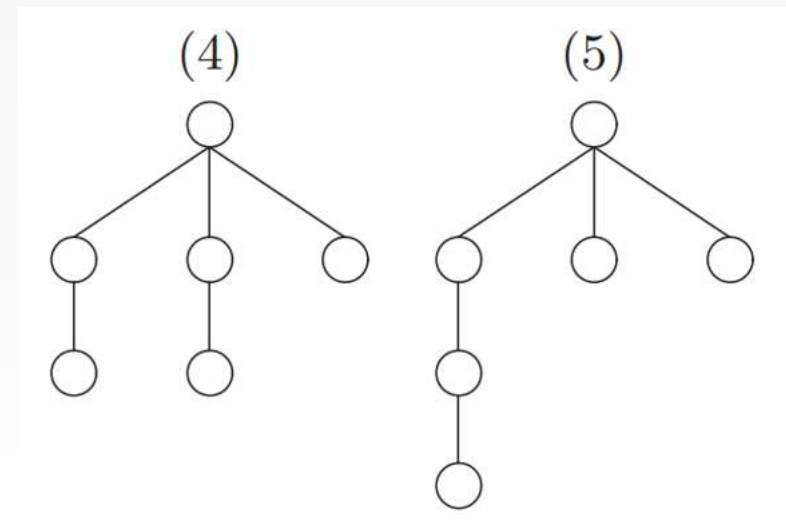


(1,1,2,2,2,2)



Para determinar si dos grafos son isomorfos nos fijaremos en que deber tener

- La misma cantidad de vértices y aristas
- Los mismos grados de vértices
- Los mismos ciclos (no aplica a los árboles)
- La misma cantidad de recorridos de longitud fija
- En el árbol 4 del ejemplo anterior hay un único recorrido de 4 aristas
- En el árbol 5 hay dos



Grafos dirigidos y ponderados

- Un **grafo dirigido**, o **digrafo**, se define con parejas ordenadas de vértices, donde el primer elemento de cada pareja indica el vértice de salida (vértice inicial) y el segundo, el de llegada (vértice final)
- Lógicamente, cada vértice de un grafo dirigido tiene el **grado de salida** y el **grado de entrada**

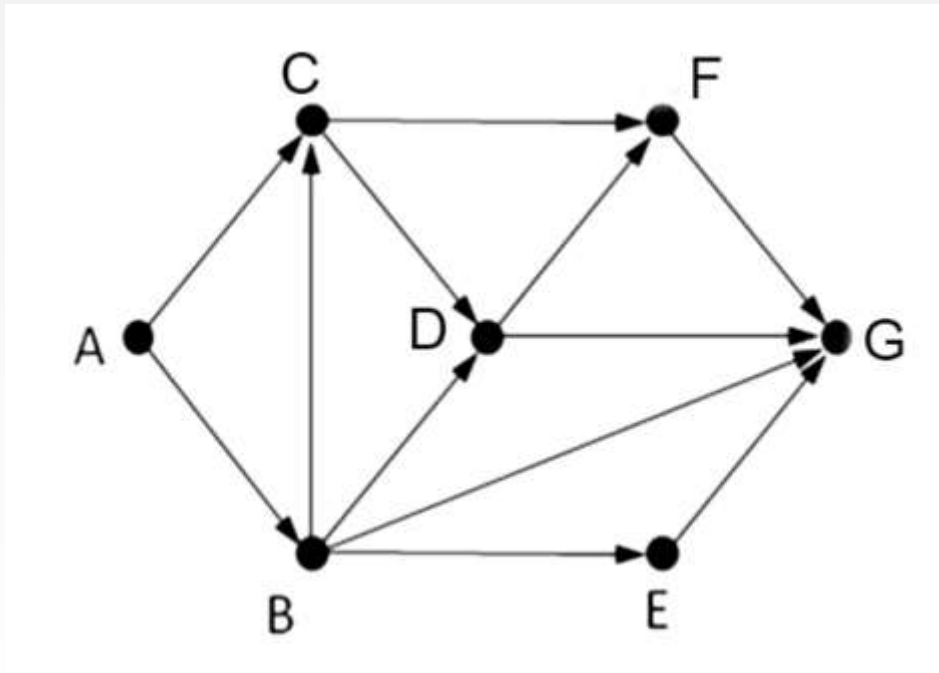
¿Cuántos grafos dirigidos de 4 vértices existen?

Un país de locos

- En un país de locos el rey quiere unir las 12 ciudades que hay con carreteras unidireccionales de modo que al salir de cualquier ciudad ya no se pueda volver. ¿Es posible hacerlo?

¿Cuántos caminos existen para llegar desde A a G?

- Sólo podemos ir en dirección indicada por flechas.



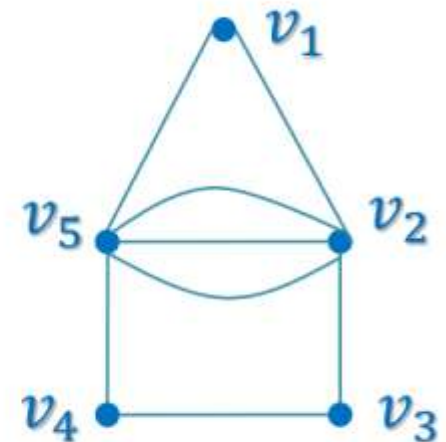
Grafo ponderado

- En los grafos ponderados cada arista tiene asociado un número, que se llama **peso**
- Puede interpretarse como la distancia entre dos puntos, el tiempo de conexión,...etc.
- Un grafo puede ser dirigido y ponderado a la vez
- Cualquier red neuronal es un grafo ponderado

Matriz de adyacencia

- El elemento (i,j) de la matriz de adyacencia indica si hay una o varias aristas que unen el vértice i con el vértice j
- ¿Cómo son las matrices de adyacencia de
 - Los grafos dirigidos que no son pseudografos ni multigrafos?
 - Los grafos simples?
 - Los multigrafos?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

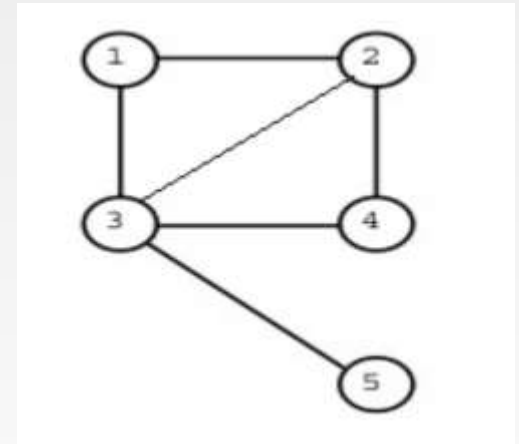


Dibuja el grafo correspondiente a esta matriz de adyacencia

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

¿Qué indican las potencias de esta matriz de adyacencia? Calcúlalas y reflexiona un poco...

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 6 & 5 & 2 \\ 6 & 6 & 4 & 6 & 4 \\ 2 & 5 & 6 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}, A^4 = \begin{pmatrix} 11 & 10 & 10 & 11 & 6 \\ 10 & 16 & 16 & 10 & 6 \\ 10 & 16 & 22 & 10 & 4 \\ 11 & 10 & 10 & 11 & 6 \\ 6 & 6 & 4 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

Potencias de la matriz de adyacencia

- La n -sima potencia indica la cantidad de caminos de longitud n entre dos vértices

¿Cómo comprobar que un grafo de orden N es conexo?

- Buscamos las primeras $N - 1$ potencias de la matriz de adyacencia
- Las sumamos
- Si no hay ninguna casilla nula, el grafo es conexo

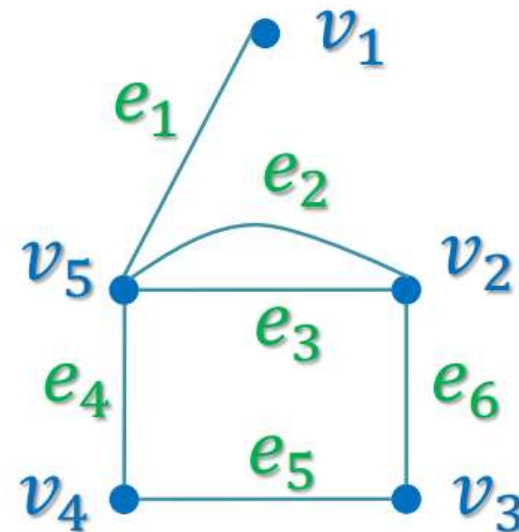
¿Es conexo este grafo?

- Haz un algoritmo basado en la matriz de adyacencia
- ¿Sabrías contar también las componentes conexas?

Matriz de incidencia

- Vamos a enumerar las aristas
- El elemento (i,j) de la matriz de adyacencia es 1 si el vértice i es el extremo de la arista j

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



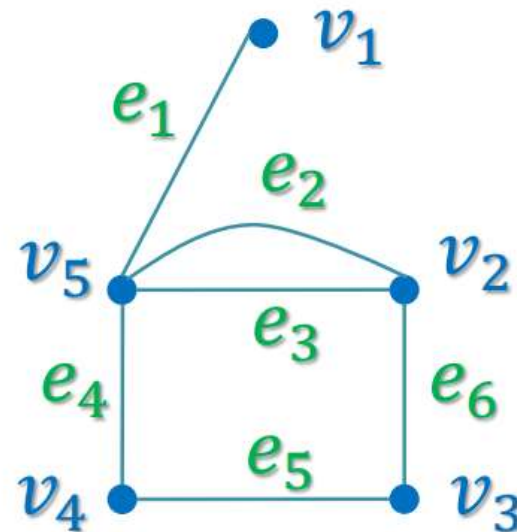
Dibuja el grafo correspondiente a esta matriz de incidencia

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz de incidencia

- Sea M la matriz de incidencia. ¿Qué representa $B = MM^T$?
- Calcula la matriz B para el grafo dibujado abajo
- Piensa qué representa B_{ii} y B_{ij}

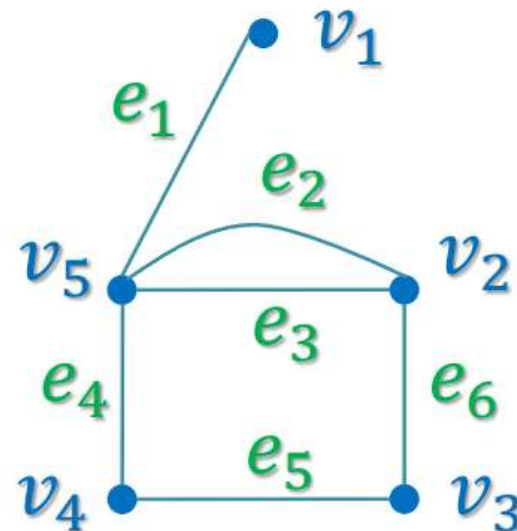
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



La matriz de incidencia

- Sea M la matriz de incidencia. ¿Qué representa $B = MM^T$?
- B_{ii} representa el grado del vértice i
- B_{ij} representa la cantidad de aristas que unen los vértices i y j

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Relaciones entre las matrices de adyacencia e incidencia

- Sea A la matriz de adyacencia y M , la de incidencia
- Expresa $B = MM^T$ a través de A
- ¿Ya lo tienes?
- $B = MM^T = A + D$, donde $d_{ii} = |v_i|$

Grafo aleatorio

| El **grafo aleatorio** de densidad p es el grafo en el que la probabilidad de que exista una arista entre cada pareja de vértices es p

- ¿Cuántas aristas de media tiene un grafo aleatorio de densidad p y N vértices?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el grafo aleatorio de densidad p y N vértices tenga
 - pN o menos aristas?
 - $p \binom{N}{2}$ aristas ?